

TUTORIAL: Dockeriza SOUP y despliega como un pro (nivel principiante)

1. ¿Qué es Docker y por qué te conviene?

- Docker "empaqueta" tu app y su entorno en contenedores que corren igual en cualquier máquina, sin importar SO ni rutas.
 - Es estándar para SaaS, demos y betas: te da portabilidad y seguridad.
-

2. Requisitos previos

- SOUP debe funcionar localmente (/backend , /frontend , base de datos).
 - Archivos de dependencias listos: requirements.txt , package.json , .env .
 - **Instala Docker Desktop:** <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
-

3. Estructura recomendada

```
/SOUP/  
├── backend/  
│   ├── main.py  
│   └── requirements.txt  
├── frontend/  
│   └── package.json  
├── .env  
├── docker-compose.yml  
├── Dockerfile-backend  
└── Dockerfile-frontend
```

4. Dockerfile para el backend (FastAPI)

****Archivo: ****

```
FROM python:3.11-slim  
WORKDIR /app  
COPY backend/ ./  
COPY backend/requirements.txt ./  
RUN pip install --upgrade pip && pip install -r requirements.txt  
EXPOSE 8000  
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--reload"]
```

5. Dockerfile para el frontend (React)

****Archivo: **`**

```
FROM node:18
WORKDIR /app
COPY frontend/ ./
RUN npm install
RUN npm run build
EXPOSE 3000
RUN npm install -g serve
CMD ["serve", "-s", "dist", "-l", "3000"]
```

6. Archivo de orquestación `docker-compose.yml`

```
version: "3.9"
services:
  db:
    image: postgres:15
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: soupuser
      POSTGRES_PASSWORD: tu_clave
      POSTGRES_DB: soup_app_db
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - soup_db_data:/var/lib/postgresql/data
    env_file:
      - .env

  backend:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile-backend
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql+psycopg2://soupuser:tu_clave@db:5432/
        soup_app_db
    ports:
      - "8000:8000"
    depends_on:
      - db
    volumes:
      - ./backend:/app

  frontend:
```

```
build:
  context: .
  dockerfile: Dockerfile-frontend
ports:
  - "3000:3000"
depends_on:
  - backend
volumes:
  - ./frontend:/app

volumes:
  soup_db_data:
```

7. Prepara tu `.env`

- Archivo en la raíz con:

```
POSTGRES_USER=soupuser
POSTGRES_PASSWORD=tu_clave
POSTGRES_DB=soup_app_db
DATABASE_URL=postgresql+psycpg2://soupuser:tu_clave@db:5432/soup_app_db
```

8. ¡Listo para Dockerizar!

Abre terminal en la raíz y corre:

```
docker compose up --build
```

- Backend: <http://localhost:8000>
- Frontend: <http://localhost:3000>

9. Comandos útiles

- Apagar: `docker compose down`
- Logs: `docker compose logs -f backend`
- Reconstruir uno: `docker compose up --build backend`

10. Tips para novatos

- Agrega dependencias y luego `docker compose build backend` o `frontend`.
- Para migraciones, borrar el volumen borra la DB (`soup_db_data`).
- Si hay errores de puertos, revisá instancias previas.

11. Backup de la base con Docker

```
docker exec -t NOMBRE_CONTENEDOR_DB pg_dump -U soupuser soup_app_db >  
backup_soup_app_db.sql
```



¡Eso es todo!

SOUP corre en cualquier PC con Docker en 5 minutos. Es el método más seguro para compartir y testear tu PMV o demo online.